

PROVA IN ITINERE DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 10.05.2006

- 1) a) Spiegate, senza farne la derivazione completa, come nel modello di Drude della conducibilità di un metallo in presenza di un campo elettrico non stazionario si arrivi al concetto di pulsazione di plasma (ω_p).
b) Trovate il valore teorico dell'energia di plasma (E_p) per il caso dell'alluminio (trivalente) e dell'oro (monovalente) sapendo che per entrambi la densità atomica è circa $6 \times 10^{28}/\text{m}^3$.
c) Confrontate tali valori con i risultati sperimentali $E_p(\text{Al})=15 \text{ eV}$ e $E_p(\text{Au})=4 \text{ eV}$ e provate a commentare brevemente i risultati ottenuti.
- 2) Considerate un atomo di europio nello stato fondamentale ($4f^7 5s^2 5p^6$).
a) Usate le regole di Hund per trovare i valori dei numeri quantici S , L e J per questo stato e scrivetene la configurazione.
b) Trovate il fattore di Landé (g_J) per questo stato.
c) Supponete che a questo atomo venga applicato un campo magnetico “debole” di modulo B . Spiegate, brevemente, cosa significa “debole” in questo contesto. In quante righe si separa questo stato?
d) Qual è la separazione tra queste righe e qual è la riga a energia minore?
e) Supponete che l'atomo venga portato in uno stato eccitato in cui uno dei suoi elettroni $4f$ vada ad occupare un orbitale $6p$ in modo tale che, tra tutte le possibili configurazioni permesse, lo stato soddisfi ancora le regole di Hund. Rispondete alle domande precedenti per questo nuovo stato. Evidenziate lo “strano” risultato sul valore di g_J e dite che conseguenza ha ciò su qual è la riga a energia minore.
f) Sarebbe possibile fare delle transizioni radiative tra i due stati considerati?
- 3) Considerate un oscillatore armonico unidimensionale lungo l'asse x (con ω nota) a cui si vuole applicare il principio variazionale per stimare l'energia dello stato fondamentale (E_{sf}).
a) Scrivete l'hamiltoniana (H) del problema.
b) La funzione d'onda di prova che si vuole utilizzare è “triangolare” con base a (dove a è il parametro variazionale) e altezza $(3/a)^{1/2}$ (in modo da essere già normalizzata) in corrispondenza dell'origine. Scrivete analiticamente questa funzione.
c) Applicate il principio variazionale trovando $\langle H \rangle_{\min}$ (se nel conto vi vengono delle frazioni “brutte” metteteci pure al loro posto il valore numerico) e confrontatelo con il risultato esatto, eventualmente commentando.
d) Confrontate i risultati ottenuti per $\langle T \rangle$ (energia cinetica) e $\langle V \rangle$ (potenziale) in corrispondenza di $\langle H \rangle_{\min}$ e provate a commentare.
e) [Solo se avete fatto tutto il resto!] Sempre rimanendo nella famiglia delle funzioni “triangolari”, rappresentate graficamente quale sarebbe una buona funzione d'onda di prova (non importa che sia normalizzata) per stimare l'energia del primo stato eccitato (E_p) indicando quali (o quale) potrebbero essere i suoi parametri variazionali. Senza fare i calcoli, spiegate perché i) il nuovo valore di $\langle H \rangle_{\min}$ sarebbe maggiore di quello calcolato al punto c) e ii) questo valore rappresenta effettivamente una stima di E_p [e non una peggiore stima di E_{sf} rispetto a quanto trovato al punto c)].
- 4) Considerate una soluzione solida diluita che contenga ioni paramagnetici di ferro Fe^{2+} (cioè in configurazione $3d^6$).
a) Discutete il suo comportamento magnetico (a temperatura ambiente), in particolare trovando il numero effettivo di magnetoni di Bohr per ione di Fe^{2+} (p_{teor}) ottenuto sulla base della funzione di Brillouin.
b) Confrontate questo numero con quello ottenuto sperimentalmente $p_{\text{sper}}=5.4$ indicando qualitativamente quali argomenti portano a una diversa determinazione teorica, e mostrate che l'accordo in questo modo migliora. Eventualmente, dite come l'accordo può ulteriormente migliorare.
c) Se si applicano campi “elevati” mantenendo il campione a “bassa” temperatura è possibile saturare la magnetizzazione. Trovate, in queste condizioni, il contributo teorico di ogni ione alla magnetizzazione (momento intrinseco) e dite come questo si confronta con l'esperimento.
d) [Solo se avete fatto tutto il resto!] Partendo dal fatto che, come visto a lezione, la forza magnetica massima su un pezzetto di Fe solido (quindi NON diluito!) di 1 g in un campo con gradiente 17 T/m è 4 N, trovate il momento intrinseco di ogni atomo (serve qualche dato che sta nel vostro materiale).